

Gioush 大队 2026 夏季常规赛

夏季训练赛

GSOI 2026

第十一试

时间：2026 年 8 月 1 日 14:00 ~ 17:30

题目名称	能量获取	策划道路	异色飞羽	战争游戏
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型
目录	select	city	beads	wargame
可执行文件名	select	city	beads	wargame
输入文件名	select.in	city.in	beads.in	wargame.in
输出文件名	select.out	city.out	beads.out	wargame.out
每个测试点时限	1.0 秒	1.0 秒	3.0 秒	1.0 秒
内存限制	512 MiB	512 MiB	512 MiB	512 MiB
测试点数目	20	20	25	25
测试点是否等分	是	是	是	是

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	select.cpp	city.cpp	beads.cpp	wargame.cpp
-----------	------------	----------	-----------	-------------

编译选项

对于 C++ 语言	-O2 -std=c++14
-----------	----------------

注意事项（请仔细阅读）

1. 文件名（程序名和输入输出文件名）必须使用英文小写。
2. C/C++ 中函数 main() 的返回值类型必须是 int，程序正常结束时的返回值必须是 0。
3. 因违反以上两点而出现的错误或问题，申诉时一律不予受理。
4. 若无特殊说明，结果的比较方式为全文比较（过滤行末空格及文末回车）。
5. 选手提交的程序源文件必须不大于 100KB。
6. 程序可使用的栈空间内存限制与题目的内存限制一致。

能量获取 (select)

【题目背景】

完成沉没遗迹的测绘后, Gioush 大队将能够安全带走的能量样本送回了主营地。为了避免不稳定的样本耗尽装置中的能量, CodeDay 需要重新决定处理这些样本的方式。

【题目描述】

检测装置中最初存有 h 单位能量。传送带上依次经过 n 份样本, 第 i 份样本具有一个整数 a_i 。

当第 i 份样本经过时, CodeDay 可以选择跳过它, 也可以对它进行一次**获取**。若选择**获取**, 检测装置中的能量会增加 a_i 。这里 a_i 可以为负数, 表示处理这份样本需要消耗能量。

所有样本只能按照传送带上的先后顺序处理。进行每次**获取**后, 检测装置中的能量都不能小于 0。

CodeDay 希望完成尽可能多次**获取**。请你求出最多能够**获取**多少份样本。

【输入格式】

从文件 `select.in` 中读入数据。

本题包含多组测试数据。

输入的第一行包含两个非负整数 c, T , 分别表示测试点编号与测试数据的组数。 $c = 0$ 表示该测试点为样例。

对于每组测试数据:

第一行包含两个整数 n, h , 分别表示样本数量与检测装置的初始能量。

第二行包含 n 个整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$, 依次表示每份样本带来的能量变化。

【输出格式】

输出到文件 `select.out` 中。

对于每组测试数据输出一行一个整数, 表示最多能够完成的**获取**次数。

【样例 1 输入】

```
1 0 3
2 5 3
3 -4 2 -1 -2 3
4 6 0
5 4 -5 2 -1 -1 -1
6 4 1
7 -1 -1 0 -1
```

【样例 1 输出】

```
1 4
2 5
3 2
```

【说明/提示】**【样例 1 解释】**

第一组测试数据可以跳过第一份样本，再依次获取其余 4 份样本，处理过程中能量始终不小于 0。

【样例 2】

见选手目录下的 *select/select2.in* 和 *select/select2.ans*。
该组样例符合测试点 1 ~ 5 的数据范围。

【样例 3】

见选手目录下的 *select/select3.in* 和 *select/select3.ans*。
该组样例符合测试点 6 ~ 10 的数据范围。

【样例 4】

见选手目录下的 *select/select4.in* 和 *select/select4.ans*。
该组样例符合测试点 11 ~ 15 的数据范围。

【样例 5】

见选手目录下的 *select/select5.in* 和 *select/select5.ans*。
该组样例符合测试点 16 ~ 20 的数据范围。

【数据范围】

对于 100% 的数据, 保证 $1 \leq T \leq 100$, $1 \leq n \leq 2 \times 10^5$, 单个测试点内 $\sum n \leq 2 \times 10^5$, $0 \leq h \leq 10^{15}$, $-10^9 \leq a_i \leq 10^9$ 。

测试点编号	n	特殊性质
1 ~ 5	≤ 20	否
6 ~ 10	$\leq 2 \times 10^3$	否
11 ~ 15	$\leq 2 \times 10^5$	是
16 ~ 20	$\leq 2 \times 10^5$	否

特殊性质：每组测试数据中，所有满足 $a_i \geq 0$ 的样本都出现在满足 $a_i < 0$ 的样本之前。

策划道路 (city)

【题目背景】

能量样本完成入库后, Ehundategh 开始整理主营地与周边聚落之间的道路规划。现有地图上还缺少一处新的补给城市, 他需要比较不同接入位置带来的总通行费用。

【题目描述】

地图上原有 n 座城市, 编号为 $1 \sim n$ 。这些城市之间存在 $n - 1$ 条双向道路, 并且任意两座城市之间都能够通过道路相互到达。

通过第 i 条道路需要花费 w_i 。对于两座城市 x, y , 定义 $\text{cost}(x, y)$ 为从城市 x 到城市 y 的简单路径上所有道路费用之和。特别地, $\text{cost}(x, x) = 0$ 。

Ehundategh 准备新建编号为 $n + 1$ 的城市, 并修建一条连接新城市与原有城市的双向道路。他一共准备了 q 份彼此独立的道路方案。

第 i 份道路方案给出两个整数 k_i, x_i , 表示修建一条连接城市 k_i 与城市 $n + 1$ 、费用为 x_i 的道路。每份道路方案都从原有地图开始计算, 不会改变其他方案中的道路。

对于每份道路方案, Ehundategh 希望求出新道路建成后所有有序城市对之间的费用总和。也就是说, 对于所有满足 $1 \leq x, y \leq n + 1$ 的有序对 (x, y) , 将 $\text{cost}(x, y)$ 全部相加。

答案可能很大, 你只需要输出它对 998,244,353 取模的结果。

【输入格式】

从文件 `city.in` 中读入数据。

本题包含多组测试数据。

输入的第一行包含两个非负整数 c, T , 分别表示测试点编号与测试数据的组数。 $c = 0$ 表示该测试点为样例。

对于每组测试数据:

第一行包含两个正整数 n, q , 分别表示原有城市数量与道路方案数量。

接下来 $n - 1$ 行, 每行包含三个正整数 u_i, v_i, w_i , 表示城市 u_i, v_i 之间存在一条费用为 w_i 的双向道路。

接下来 q 行, 每行包含两个正整数 k_i, x_i , 表示一份道路方案。

【输出格式】

输出到文件 `city.out` 中。

对于每份道路方案输出一行一个整数, 表示对应费用总和对 998,244,353 取模的结果。

【样例 1 输入】

```
1 0 2
2 4 2
3 1 2 1
4 2 3 2
5 2 4 3
6 1 2
7 3 1
8 2 3
9 1 2 5
10 1 1
11 2 4
12 1 10
```

【样例 1 输出】

```
1 68
2 64
3 24
4 36
5 60
```

【说明/提示】**【样例 1 解释】**

第一组测试数据中，原有城市间所有有序城市对的费用总和为 36。第一份道路方案产生的新增费用为 32，因此答案为 68。

【样例 2】

见选手目录下的 *city/city2.in* 和 *city/city2.ans*。
该组样例符合测试点 1 ~ 3 的数据范围。

【样例 3】

见选手目录下的 *city/city3.in* 和 *city/city3.ans*。
该组样例符合测试点 4 ~ 7 的数据范围。

【样例 4】

见选手目录下的 *city/city4.in* 和 *city/city4.ans*。

该组样例符合测试点 8 ~ 11 的数据范围。

【样例 5】

见选手目录下的 *city/city5.in* 和 *city/city5.ans*。

该组样例符合测试点 12 ~ 15 的数据范围。

【样例 6】

见选手目录下的 *city/city6.in* 和 *city/city6.ans*。

该组样例符合测试点 16 ~ 20 的数据范围。

【数据范围】

对于 100% 的数据，保证 $1 \leq T \leq 20$ ， $2 \leq n \leq 2 \times 10^5$ ， $1 \leq q \leq 2 \times 10^5$ ，单个测试点内 $\sum n \leq 2 \times 10^5$ 且 $\sum q \leq 2 \times 10^5$ ， $1 \leq u_i, v_i, k_i \leq n$ ， $1 \leq w_i, x_i \leq 10^6$ 。

测试点编号	n, q	特殊性质
1 ~ 3	≤ 80	无
4 ~ 7	$\leq 5 \times 10^3$	无
8 ~ 11	$\leq 2 \times 10^5$	B
12 ~ 15	$\leq 2 \times 10^5$	A
16 ~ 20	$\leq 2 \times 10^5$	无

特殊性质 A：保证每组测试数据中，第 i 条道路均连接城市 i 与城市 $i + 1$ 。

特殊性质 B：保证每份道路方案均满足 $k_i = 1$ 。

异色飞羽 (beads)

【题目背景】

道路规划完成后,主营地开始与各处聚落定期通信。每条传信路线都使用一种固定颜色作为标记,信使飞鸟抵达主营地时,也会带回具有对应颜色的羽毛。

近来送达的消息越来越多,纸面记录中难免出现重叠和遗漏。tfbz 决定保留这些羽毛,并按照飞鸟抵达的顺序将它们整理起来,以便随时还原某一段时间内真正启用过的传信路线。

【题目描述】

每只信使飞鸟抵达主营地时,tfbz 都会取下一根用于标记路线的羽毛。不同路线采用不同颜色的羽毛,同一条路线留下的羽毛颜色相同。同一条路线可能在一段时间内多次送达消息,因此相同颜色也可能在记录中反复出现。

经过一段时间,tfbz 一共收集了 n 根羽毛,并按照抵达顺序将它们排成一列。第 i 根羽毛的颜色编号为 a_i 。这列羽毛的顺序不会被改变,因为其中一段连续的位置恰好对应一段连续的通信记录。

SinCircle 从传信记录中选出了 q 个时间段,希望确认这些时间段内分别有多少条路线送达过消息。第 i 次询问给出两个整数 l_i, r_i ,表示从第 l_i 根羽毛被收集开始,到第 r_i 根羽毛被收集结束的完整记录。

对于每次询问,你需要统计第 l_i 根至第 r_i 根羽毛中出现了多少种不同的颜色。若某种颜色在这段记录中出现过,就说明对应路线曾经送达消息。同一种颜色即使出现多次,也只会统计一次。

请你按照询问顺序依次输出答案,帮助 tfbz 完成这份传信记录。

【输入格式】

从文件 `beads.in` 中读入数据。

本题包含多组测试数据。

输入的第一行包含两个非负整数 c, T ,分别表示测试点编号与测试数据的组数。 $c = 0$ 表示该测试点为样例。

对于每组测试数据:

第一行包含两个正整数 n, q ,分别表示羽毛数量与询问数量。

第二行包含 n 个正整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$,依次表示每根羽毛的颜色编号。

接下来 q 行,每行包含两个正整数 l_i, r_i ,表示一次询问。

【输出格式】

输出到文件 `beads.out` 中。

对于每次询问输出一行一个整数，表示对应区间内不同颜色的数量。

【样例 1 输入】

```
1 0 2
2 5 5
3 2 1 3 2 1
4 3 3
5 2 3
6 2 4
7 1 2
8 3 5
9 6 4
10 1 1 2 3 2 1
11 1 6
12 2 5
13 3 4
14 4 4
```

【样例 1 输出】

```
1 1
2 2
3 3
4 2
5 3
6 3
7 3
8 2
9 1
```

【说明/提示】**【样例 1 解释】**

第一组测试数据的第三次询问包含颜色 1, 2, 3，因此答案为 3。

第二组测试数据的第一次询问覆盖全部 6 根羽毛，其中出现了颜色 1, 2, 3，因此答案为 3。第四次询问只包含一根羽毛，因此答案为 1。

【样例 2】

见选手目录下的 *beads/beads2.in* 和 *beads/beads2.ans*。

该组样例符合测试点 1 ~ 5 的数据范围。

【样例 3】

见选手目录下的 *beads/beads3.in* 和 *beads/beads3.ans*。

该组样例符合测试点 6 ~ 10 的数据范围。

【样例 4】

见选手目录下的 *beads/beads4.in* 和 *beads/beads4.ans*。

该组样例符合测试点 11 ~ 14 的数据范围。

【样例 5】

见选手目录下的 *beads/beads5.in* 和 *beads/beads5.ans*。

该组样例符合测试点 15 ~ 19 的数据范围。

【样例 6】

见选手目录下的 *beads/beads6.in* 和 *beads/beads6.ans*。

该组样例符合测试点 20 ~ 25 的数据范围。

【数据范围】

对于 100% 的数据，保证 $1 \leq T \leq 20$ ， $1 \leq n, q \leq 10^6$ ，单个测试点内 $\sum n \leq 10^6$ 且 $\sum q \leq 10^6$ ， $1 \leq a_i \leq 10^6$ ， $1 \leq l_i \leq r_i \leq n$ 。

测试点编号	n, q	特殊性质
1 ~ 5	≤ 200	无
6 ~ 10	$\leq 5 \times 10^3$	无
11 ~ 14	$\leq 10^6$	A
15 ~ 19	$\leq 10^6$	B
20 ~ 25	$\leq 10^6$	无

特殊性质 A：保证每次询问均满足 $l_i = 1$ 。

特殊性质 B：保证询问按照输入顺序满足 $r_1 \leq r_2 \leq \dots \leq r_q$ 。

战争游戏 (wargame)

【题目背景】

道路与传信系统准备完成后, Ehundategh 与 tfbz 决定用一场模拟对抗检验新的防线。tfbz 负责布置基地与特工的初始位置, Ehundategh 负责指挥特工切断全部情报链路。

【题目描述】

Ehundategh 在与 tfbz 玩一场战争游戏, 这个游戏是这样的, tfbz 有一个基地, 这个基地由 n 个据点 $n-1$ 条连接据点的双向道路构成一棵树的结构。在这些据点中, 1 号据点是 tfbz 的情报中枢, 视作整棵树的根节点, 而这棵树的叶子节点是该基地的兵营, 兵营需要从情报中枢获取情报, 在一开始, 情报可以顺畅地从情报中枢到任意一个兵营。

Ehundategh 需要做的就是破坏情报链路, 他将向 tfbz 的基地中投放了 m 个特工, 情报经过特工潜伏的位置时, 会被直接截断, 形式化地讲, 若对于叶子节点 u , 路径 $1 \rightarrow u$ 上存在一个潜伏的特工, 那么情报便不能运输到 u 节点, 而当所有的兵营都无法收到情报时, Ehundategh 的任务就算完成了。但是为了确保公平, 这些特工的初始位置不受 Ehundategh 控制, 而是由 tfbz 选择, Ehundategh 能做的是指挥特工的行动, 这些特工可以沿着双向道路移动, 每经过一条双向道路, 便会花费道路长度 w_i 的时间。每个特工最后都需要潜伏在某个据点, 以阻断情报链路, 但他们不能潜伏在 1 号据点, 因为 1 号据点的侦察能力很强, 他们潜伏在 1 号据点会被发现。

在 0 时刻, 所有特工都被投入 tfbz 的基地, 现在, Ehundategh 想知道他至少需要多久才能达成他的目标, 若达成不了目标, 请输出 **Pity!**。(注意: 所有特工可以同时行动)

【输入格式】

从文件 *wargame.in* 中读入数据。

本题包含多组测试数据。

输入的第一行包含两个非负整数 c, T , 分别表示测试点编号与测试数据的组数。 $c=0$ 表示该测试点为样例。

对于每组测试数据:

第一行包含两个正整数 n, m , 表示据点个数和特工个数。

接下来 $n-1$ 行, 每行三个整数 u, v, w , 表示一条连接据点 u 和 v 、长度为 w 的双向道路。

接下来一行包含 m 个整数, 表示 tfbz 指定的特工初始位置。

【输出格式】

输出到文件 *wargame.out* 中。

对于每组测试数据输出一行。若 Ehundategh 能够达成目标，输出最短时间，否则输出字符串 **Pity!**。

【样例 1 输入】

```
1 0 2
2 4 2
3 1 2 1
4 1 3 2
5 3 4 3
6 2 2
7 3 1
8 1 2 5
9 1 3 7
10 2
```

【样例 1 输出】

```
1 3
2 Pity!
```

【说明/提示】**【样例 1 解释】**

第一组测试数据中，一名特工留在据点 2，另一名特工从据点 2 移动到据点 3，需要 3 单位时间。

【样例 2】

见选手目录下的 *wargame/wargame2.in* 和 *wargame/wargame2.ans*。
该组样例符合测试点 1 ~ 5 的数据范围。

【样例 3】

见选手目录下的 *wargame/wargame3.in* 和 *wargame/wargame3.ans*。
该组样例符合测试点 6 ~ 10 的数据范围。

【样例 4】

见选手目录下的 *wargame/wargame4.in* 和 *wargame/wargame4.ans*。
该组样例符合测试点 11 ~ 14 的数据范围。

【样例 5】

见选手目录下的 *wargame/wargame5.in* 和 *wargame/wargame5.ans*。
该组样例符合测试点 15 ~ 19 的数据范围。

【样例 6】

见选手目录下的 *wargame/wargame6.in* 和 *wargame/wargame6.ans*。
该组样例符合测试点 20 ~ 25 的数据范围。

【数据范围】

对于 100% 的数据，保证 $1 \leq T \leq 10$ ， $2 \leq n \leq 5 \times 10^4$ ， $1 \leq m \leq n$ ，单个测试点内 $\sum n \leq 5 \times 10^4$ ， $1 \leq u, v \leq n$ ， $1 \leq w < 10^9$ ，所有特工均不位于据点 1。

测试点编号	n	特殊性质
1 ~ 5	≤ 10	无
6 ~ 10	≤ 100	A
11 ~ 14	$\leq 5 \times 10^4$	B
15 ~ 19	$\leq 5 \times 10^4$	C
20 ~ 25	$\leq 5 \times 10^4$	无

特殊性质 A：保证每组测试数据中，叶子结点数量不超过 10。

特殊性质 B：保证据点 1 恰好连接一条道路。

特殊性质 C：保证所有道路都与据点 1 相连。